

שאלות לחזרה לקראת מבחן בקורס מבוא לגיאולוגיה.

מרצה: שמוליק מרקו.

שאלות המבחן יהיו דומות מאוד אבל לא בהכרח זהות לשאלות שכאן.

יש לענות בקיצור מירבי ולעניין, אין צורך ביותר מ-5-7 שורות לתשובה. רוב במבחן יכול שאלות "אמריקניות"

ובחלק מהמבחן תתבקשו לצייר. מומלץ לענות על השאלות המתאימות לכך בעזרת תרשים.

השאלות הרלוונטיות **לשנתון של מלחמת "חרבות ברזל" הן: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118.**

בהצלחה!

1. איך התרחשה הדיפרנציאציה בכדור הארץ?
2. מה הקשר בין גובה של שרשרת הרים גדולה מעל פני הים לעובי הקרום היבשתי באותו מקום?
3. אילו שינויים יחולו עקב תהליכי הבלייה בגוש גרניט גדול שניתק מראש מצוק ומובל על ידי נחל ארוך מאוד לאורך הדרך?
4. אילו תהליכים ראשוניים מספקים אנרגיה לתנועת הלוחות? ולתהליכי הבליה?
5. בחר/י שלושה סלעי משקע שמייצגים **סוגי אקלים שונים** ותאר/י את סביבת ההיווצרות שלהם.
6. בפלנטות השכנות לנו, מאדים וונוס אין תנאים לקיום חיים. מה חסר שם ומדוע?
7. היכן מתרחשות רוב רעידות האדמה בכדור הארץ? היכן העמוקות ביותר?
8. היכן יש סלעים עתיקים יותר ומדוע, ביבשות או באוקיאנוסים?
9. מהו "אופיוליט"? מהם מרכיביו השונים ומה ניתן ללמוד ממנו?
10. מהו הסלע היחיד שאנחנו אוכלים? מהי סביבת ההיווצרות שלו?
11. מה קורה בהתכה **חלקית** של סלעים? למה בסלעים ההתכה כמעט תמיד חלקית?
12. כיצד לומדים מהתפתחות שרשרת איי הוואי על תנועת הלוח הפציפי?
13. על פי אילו תכונות מוגדר בסיס הקרום ועל פי מה מוגדר בסיס הליתוספירה?
14. באיזור אילת נמצא קונגלומרט מונח על גרניט שגילו 580 מיליון שנה. מעל הקונגלומרט יש שכבות עם מאובני טרילוביטים שגילם כ-550 מיליון שנה. תאר/י בקצרה את כל שלבי ההיסטוריה הגיאולוגית באזור מ-580 עד 550 מיליון שנה. מומלץ לצייר סכמטית.
15. כיצד מסולק מהאטמוספירה הגז CO_2 ? איך בכל זאת נשמר ריכוזו באטמוספירה?
16. כיצד משפיע ריכוז ה- CO_2 באויר על אפקט החממה?
17. תארו והסבירו כיצד משתנה היחס בין ריכוז חמצן 18 לחמצן 16 במאובנים ימיים בתקופות קרח ותקופות בין-קרחוניות.
18. תאר/י כיצד נראה טרנסגרסיה (הצפה) ורגרסיה (נסיגה) של הים לאורך עמודת סלעים אנכית?
19. מהם שני ההסברים המכניים לקיום אזורים הרריים גבוהים בכדור הארץ?
20. באיזה עומק יהיה בסיס הקרום באזור הררי רחב ידיים שגובהו 6000 מ' מעל פני הים? צפיפות הקרום היבשתי היא 2.7 וצפיפות המעטפת העליונה היא 3.5 גרם לסמ"ק.

21. התעוררת על פסגת הר בגובה 4652 מטרים מעל פני הים וראית שהוא בנוי מגרניט ובמידרון המזרחי יש דייקים מבזלת שחוצים אותו בכיוון צפון-דרום. אילו שלבים בהיסטוריה הגיאולוגית של המקום ניתן להסיק רק על בסיס תצפיות אלה?
22. כתבו את עיקרון הסופרפוזיציה של Steno
23. מהו מאמץ stress? ומהו מעוות strain? באילו יחידות מבטאים מאמץ? ובאילו מעוות?
24. למרות שתהליכי הבליה על פני כדור הארץ פעלו במשך קרוב ל 4-מיליארד שנה פניו אינם שטוחים. מדוע?
25. אילו סוגי גלים נוצרים ברעידת אדמה? תאר/י רישום סכמטי של סייסמוגרף במרחק כמה מאות קילומטרים מרעידה חזקה. מדוע נחלשות רעידות האדמה עם המרחק מהמוקד?
26. תאר/י את התפלגות המגניטודות של רעידות האדמה בעולם כפי שביטאו אותה גוטנברג וריכטר.
27. תארו בטבלה את ההבדלים העיקריים בין סלעי בזלת, גרניט, גברו, וריוליט. מה הגורם העיקרי לגודל גבישים שונה בסלעים מגמתיים?
28. מה ההבדל העיקרי שבולט לעין בין מצוק הבנוי מסלעי משקע למצוק הבנוי מסלעים מגמתיים?
29. מה היה הרכב האטמוספירה הראשונית של כדור הארץ ומהו כיום? מה גרם להעשרת האטמוספירה בחמצן?
30. מה היה מצב החומר לפני התהוות הפלנטות והשמש? מה הכוח שהניע את תהליך היווצרות הפלנטות והשמש?
31. מה היתרונות לסביבה המימית בראשית התפתחות החי?
32. מה יגרום בעתיד להפסקת תנועת הלוחות? מה היה קורה אילו פסקה תנועת הלוחות לפני כמה מיליוני שנה?
33. מה קורה לשטח בניצב ל: 1. ציר קימוט? 2. דייק? 3. העתק נורמלי? 4. העתק הפוך? ציירו כל מקרה.
34. מהו "מוקד" של רעידת אדמה? מה בין hypocenter ל-epicenter? תאר/י שתי שיטות לאיתור מקום המוקד.
35. מהו גיל כדור הארץ? מהו גיל מערכת השמש? מה תיארכו כדי לקבוע גיל זה?
36. מהו הגורם העיקרי לרעידות אדמה? מתי מתרחשת רעידת אדמה?
37. רעידות היסטוריות חזקות לאורך הירדן בין הכינרת לים המלח היו בשנת 31 לפני הספירה, 363 לספירה, 749, וב-1034. מתי צפויה הרעידה הבאה בקטע זה?
38. האם אותו סלע יכול להיות גם פריך וגם דוקטילי? מה קובע את התכונות הללו?
39. מה ההבדלים העיקריים בין סלע 'חמוץ' לסלע 'מפי'?
40. מהו זמן יחסי ומהו זמן מוחלט בגיאולוגיה?
41. על מה מבוססת מדידת הזמן על פי איזוטופים רדיואקטיביים?
42. מהו "מחזור סייסמי"? תאר/י שני מודלים של מחזורים סייסמיים.
43. כיצד נוצר צונאמי? במה הוא שונה מגל אחר?
44. מה קובע את גובה הגל של צונאמי? האם הגל גבוה יותר במים עמוקים או במים רדודים?
45. מהי מטמורפוזיס בסלעים? היכן היא מתרחשת ובאיזה תנאים? כיצד מגיע סלע מטמורפי אל פני השטח?
46. מהם אזורי הפחתה? מהן העדויות לקיום אזורי הפחתה? צייר/י אזור הפחתה בחתך סכמטי עם ציון התהליכים האופייניים לאתרים השונים.
47. מהם הביטויים לתכונת האלסטיות של סלעים?
48. מהו זמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי? מתי אי אפשר לקבוע זמן היווצרות סלע בשיטות רדיומטריות?
49. מהם היסודות העיקריים בגלעין כדור הארץ? במעטפת? בקרום? כיצד נוצר ההבדל ביניהם?
50. מהם מאובנים? מהו מאובן מנחה?
51. מהם מאפייני קרום אוקיאני וקרום יבשתי (עובי, הרכב, צפיפות, אתרי ההיווצרות).
52. מהם סוגי הגבולות השונים שיש בין הלוחות הטקטוניים? צייר/י באופן סכמטי חתך אופייני דרך כל סוג עם ציון התהליכים הגיאולוגיים העיקריים שמתרחשים שם.
53. מהם העקרונות המרכזיים של טקטוניקת הלוחות?

54. מהו סכום וקטורי התנועה בצומת של 3 לוחות? תארו סכמטית 5 מצבים שונים של צומת משולש (צינו מהירות וכיווני תנועה).
55. מהן שלוש קבוצות הסלעים העיקריות ותהליכי המעבר ביניהן?
56. מהו עיקרון האיזוסטזה? איזו תנועה מתרחשת בסקנדינביה בעשרות אלפי השנים האחרונות וכיצד מסבירים אותה?
57. מנה/י את השיקולים על פיהם נקבע המבנה הפנימי של כדור הארץ.
58. בצומת משולש של גבולות בין 3 לוחות בצורת $\perp$ יש פתיחה מזרח-מערב במהירות 50 מ"מ בשנה בין שני הלוחות העליונים. בגבול המזרחי יש גזירה שמאלית במהירות יחסית של 20 מ"מ בשנה. איזו תנועה יש בגבול המערבי? ומה יקרה אם במקום פתיחה יש התכנסות באותה מהירות (50 מ"מ בשנה)?
59. מנה/י ארבע עדויות לתנועת הלוחות.
60. מנה/י שלוש תופעות המעידות על היות כדור הארץ פלנטה פעילה.
61. מנה/י שלושה גורמים המשפיעים על האקלים בכדור הארץ.
62. מנה/י שני גורמים לשינויים במפלס הימים.
63. מהן העדויות לקיומו של גלעין ברזלי בכדור הארץ?
64. מנה/י שני קשרים בין גלעין כדור הארץ והחיים על פניו.
65. מתי נקבע המיגנוט של סלע וולקני? ושל סלע משקע? מה קובע את כיוון המיגנוט?
66. תארו בציור מצב שבו בקרקעית ים אין חמצן. איזה סוג משקע ייווצר שם?
67. על סמך מה טוענים שהלוחות הליתוספריים קשיחים? הביאו שתי עדויות שונות לכך.
68. ציין/י שלושה סוגי סלעים שהיווצרותם קשורה לאקלים מסוים.
69. צייר/י סכמטית חתך בכדור הארץ (דרך מרכזו) עם ציון היחידות העיקריות. ציין/י על בסיס אילו תכונות הוגדרו היחידות השונות.
70. שרטט/י חתך מיבשת צפון אמריקה לאירופה עם ציון האלמנטים הטופוגרפיים העיקריים.
71. תאר/י את תכונותיו העיקריות של השדה המגנטי של כדור הארץ.
72. מה הקשר בין האינקלינציה המגנטית לקו הרוחב בכדור הארץ? כיצד ניתן להשתמש באינקלינציה המגנטית שבסלעים לתאור תנועת הלוחות?
73. כיצד נקבעת מגניטודה של רעידת אדמה בשיטת ריכטר? מה החסרונות של שיטה זו? מהו המדד הנהוג כיום לגודל של רעידות אדמה?
74. תאר/י בשרטוט סכמטי כיצד נראות סייסמוגרמות של רעידת אדמה ושל פיצוץ.
75. מה יקרה לחבילת שכבות סלע שעוברות לחיצה ומתנהגות 1. באופן פריך, 2. באופן דוקטילי.
76. מהו מינרל? על פי אילו תכונות נהוג להבדיל בין המינרלים השונים?
77. תאר/י את אופן ארגון החומר בכדור הארץ מרמת האטום ומעלה.
78. תאר/י חתך אופייני דרך הרכס האוקיאני.
79. באילו דרכים ניתן לשחזר את מקום ההיווצרות של סלעים ש"נדדו" למרחקים גדולים?
80. מה מאפיין סלעים מגמתיים? תאר/י בטבלה את הסוגים העיקריים של הסלעים המגמתיים.
81. תאר/י בגרף סכמטי שני פרופילים של מדידות עוצמת שדה הגרביטציה מעל צינור גדול חלול שנקבר מתחת לדיונת חול קוורץ: האחד כשהצינור ריק והשני אחרי שהוא נסתם על ידי שפך בזלת.
82. תאר/י סכמטית את הקשר בין הגיאומטריה של שבר הסטה אופקית למבנים גיאולוגיים שנוצרים לאורכו.
83. כיצד ממפים את הגבולות בין הלוחות הטקטוניים?
84. מהם הגורמים שמשפיעים על תגובת הסלעים למאמצים שפועלים עליהם? באיזה אופן מתבטאת ההשפעה של כל גורם?

85. איך יודעים את הרכב כדור הארץ? תארו שתי דרכים. רישמו את היסודות העיקריים שמרכיבים אותו.
86. מדוע לקרן שמתארת התקדמות גל סייסמי בכדור הארץ יש מסלול קשתי ולא ישר?
87. תארו בציור ובנוסחה איך מתנהגת קרן במעבר בין שתי שכבות סלע שהמהירויות הסייסמיות בהן שונות.
88. מהו מספר אטומי? מהו מספר אטומי?
89. מהם המשקלים האטומיים האפשריים של פחמן דן חמצני? ושל מים?
90. מהי אבולוציה מתכנסת (convergent) ומהי אבולוציה מתפרשת (divergent)?
91. מהי העדות החשובה לגורם שהביא להכחדה הגדולה לפני 65 מ"ש?
92. מה קרה בראשית תקופת הקמבריום?
93. איך מתנהגת הטמפרטורה של פני כדור הארץ ביחס לכמות הפחמן הדו-חמצני? וביחס למתאן?
94. מה מקור החום שגורם להתכת סלעים בעומק כדור הארץ?
95. מה משמעות הביטוי "מוצא האדם מהקוף"?
96. מהם עקרונות האבולוציה על פי דארווין?
97. צייר/י צורה אופיינית של רכס אוקיאני במבט מפה. מהם שני סוגי ההעתקה שיש שם? (לסמן בחיצים על המפה).
98. בצומת משולש יש זוויות של 120 מעלות בין הגבולות, באחד יש תנועת פתיחה בניצב לגבול 3 ס"מ בשנה ובשני 4 ס"מ בשנה בניצב לגבול. מה קורה בגבול השלישי? (לצייר!).
99. מה מתאר מעגל וילסון (Wilson Cycle)?
100. איך מדד ארתוסטנס את היקף כדור הארץ?
101. איך מוצאים את הצפיפות הממוצעת של כדור הארץ?
102. על מה מעיד ההבדל בין הצפיפות הממוצעת של כדור הארץ לצפיפות הממוצעת בפני השטח?
103. זמן מחצית החיים של פחמן 14 (C^{14}) הוא 5730 שנה. כעבור כמה שנים תישאר שמינית מהכמות המקורית בדוגמא של עץ שרוף בקוטר 35 מ"מ ששוקלת 2 גרם?
104. תארו את תנועת לוח ערב ביחס ללוחות שמסביב.
105. לפי אילו גופי סלעים מחשבים את קצב ההעתקה הממוצע של בקע ים המלח?
106. אם נניח שלוח אפריקה קבוע במקומו, באיזה כיוון נעים הלוחות אירופה, סיני וערב?
107. מה היה באזור ים המלח בזמן תקופות הקרח? מהן העדויות שיש לכך בשטח?
108. איזו תנועה של לוחות מתרחשת בים סוף? שרטטו חתך לרוחב ים סוף.
109. ציירו דוגמא להעתק אופקי שמאלי והעתק אופקי ימני.
110. מהי תופעת ההנזלה? באילו תנאים ואיך היא מתרחשת בזמן רעידות אדמה?
111. מהו חלון הנפט?
112. מהם ההבדלים העיקריים בין ה"תשתית" ל"כיסוי" ביבשות?
113. איך נוצרו רכסי הכורכר במישור החוף? איזו תופעה גלובלית הם מייצגים?
114. מה ההבדל באופן ההיווצרות של ארקוזה ושל אבן חול קוורצית?
115. מצאת סלע גדול (בולדר) של אבן חול משוכבת שהתגלגל באפיק נחל. ראית שגרורי החול הולכים וגדלים כלפי מעלה בכל אחת מהשכבות. מה הפירוש לכך?
116. מצאת במצוק גבוה שבנוי משני שפכי בזלת אינקלינציה מגנטית 10 מעלות בשפך התחתון ו-65 מעלות בשפך העליון. בין שני שפכי הבזלת יש קרקע חומה. מדידת גילים מראה שהתחתון פרץ לפני 50 מיליון שנה והעליון לפני 10 מ"ש. מה אפשר להסיק על ההיסטוריה הגיאולוגית של הגבעה?
117. תארו את ההרכבים ומקומות ההיווצרות האופייניים של הסלעים: גיר, קירטון, דלומיט, גבס, בזלת, גרניט, שיסט, גנייס, אבן חול קוורצית, ארקוזה, כורכר, מלח.

